

ME-02 · Metallbindung und Elektronengas

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 110–112. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Zwei Eigenschaften, ein Modell

Das Elektronengasmodell erklärt zwei auffällige Eigenschaften der Metalle mit derselben Vorstellung.

- Leitfähigkeit: Die Elektronen sind nicht an einzelne Atome gebunden und können durch das ganze Stück wandern.
- Verformbarkeit: Verschiebt man zwei Gitterschichten, liegen wieder Rümpfe im Elektronengas — die Bindung hält.

Das Metall verformt sich statt zu brechen.

- Im Ionengitter träfen bei derselben Verschiebung gleiche Ladungen aufeinander. Deshalb ist Salz spröde und Metall nicht.

Merke: Frei bewegliche Elektronen erklären Leitfähigkeit, Verformbarkeit und Glanz zugleich.

Aufgabe 1

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 20 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 250 g enthält 60 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Eisen (Fe).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 140 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Metallbindung und Elektronengas" zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

560 g/mol 54 g 60 g 7,4 g 100 g 326,67 g 56 g/mol 150 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 20 \text{ cm}^3 = 54 \text{ g}$
2. $1 \% = 2,5 \text{ g} \rightarrow 60 \% = 150 \text{ g}$
3. $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$
4. $140 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 60 \text{ g}$